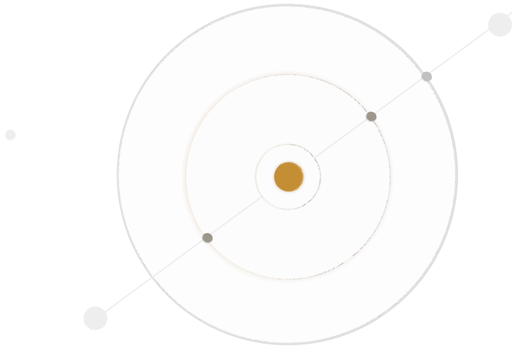
우리
미리사주



노후 진단의 빈틈, 데이터와 머신러닝으로 푼 사주

TEAM 06 투바투

허민영, 강우영, 김성진, 조성원

CONTENTS

01

프로젝트 개요

주제 및 배경

프로세스

프로젝트 일정

팀원소개

02

데이터 전처리

데이터 설명

EDA

변수 선택

Feature Engineering

최종변수

03

모델링

데이터 분할과 평가기준

모델 비교와 최종 모델 선택

성능과 현장 효과

강건성 검증과 해석

04

결론 및 기대효과

결론

서비스 구현

기대효과

한계점 및 향후 과제

PART 01
프로젝트 개요

1 주제 및 배경

2 프로세스

3 프로젝트 일정

4 팀원 소개

퇴직 후에도 노후를 지킬 수 있을까?

SBS Biz 2025.10.18

은퇴 후 월 350 만원 필요한데...현실은 달랑 230 만원

'노후준비가 잘 되어 있다' 응답 19.1%에 불과

머니투데이 2025.05.13

"돈 못 벌 텐데 연금도 0원" 소득공백 공포...

30~59 세 정규직 89% '퇴즉 후 소득 공백' 우려

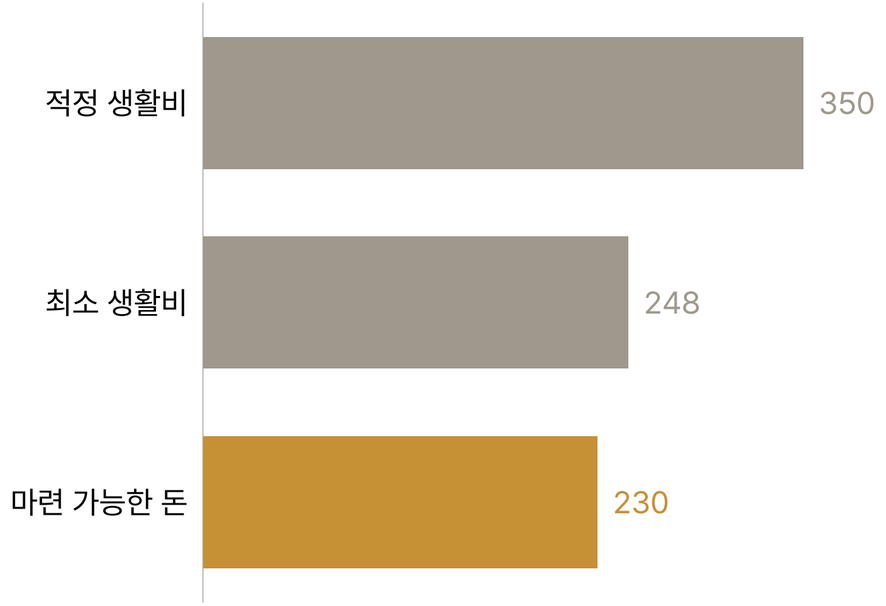
KBS 추적 60분 2026.05.29

평생 일했는데 남은건 빚 뿐... 노후 파산의 현실

개인파산 신청자 51.42%가 60세 이상

은퇴 후 한 달 생활비

단위: 만원 · 25~74세 3,000명 응답



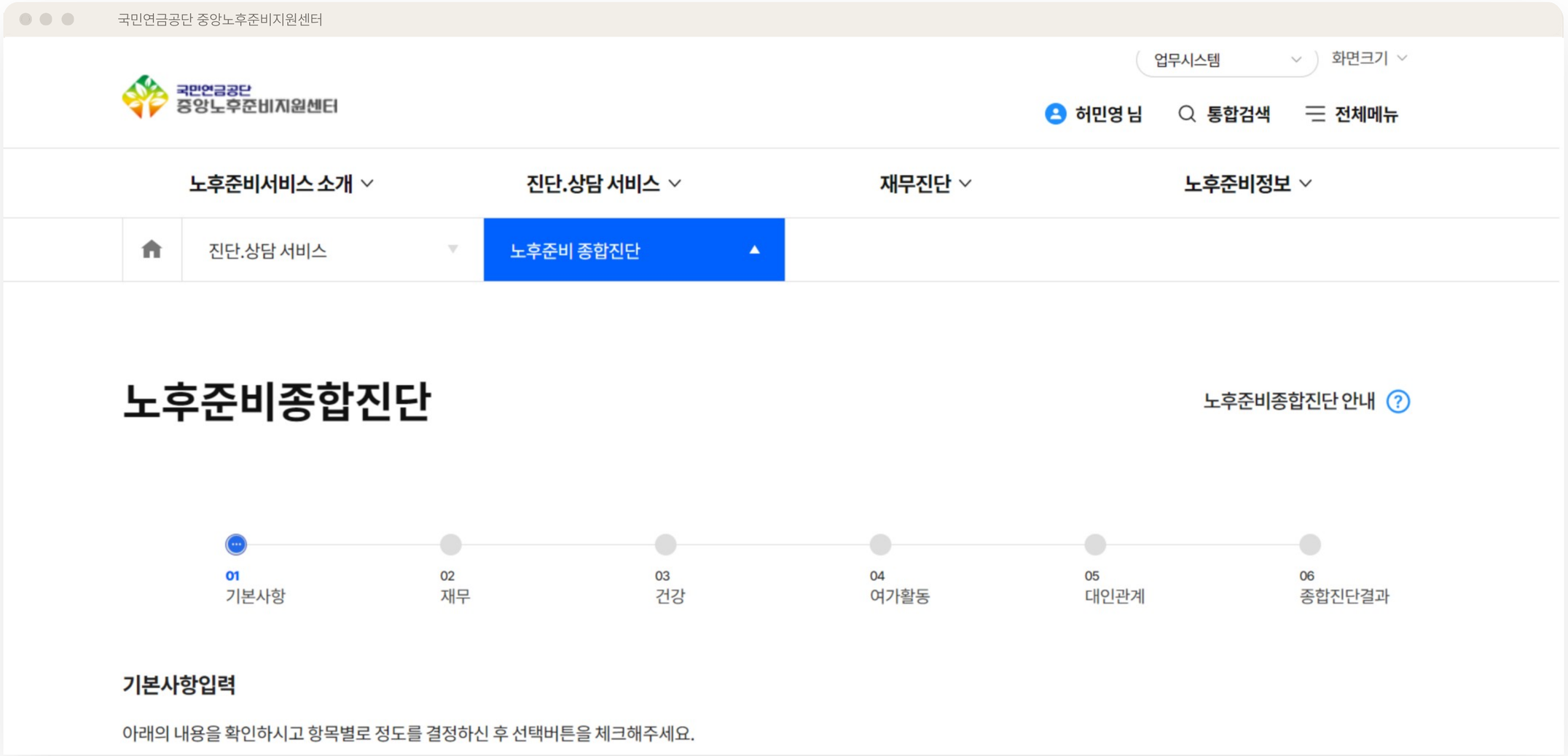
“은퇴 가구 약 55.6%가 생활비 부족에 시달리는 등 '소득 공백'의 불안이 커지고 있음”

출처: SBS Biz(2025.10.18.) · 머니투데이(2025.05.13.) · KBS 〈추적60분〉(2026.05.29.)
KB금융경영연구소, 『2025 KB골든라이프 보고서』(2025.09.) · 국가데이터처, 『2025년 가계금융복지조사』(2025.12.)



노후 진단 서비스를 들어 보셨나요?

실제 국민연금공단 – 노후준비종합진단 프로그램 서비스



미리사주 서비스의 대상

노후진단서비스에서 '양호' 판정을 받은 50~60대

↓

N년 뒤 생활이 어려워질 사람을 미리 찾는 서비스

소득 중심의 기존 진단방법

기존 노후 진단 서비스의 노후 계산방법

지금 소득 + 앞으로 받을 연금 > 자신이 정한 최소 생활비

NPS 국민연금연구원 National Pension Research Institute



국민노후보장패널조사(Korean Retirement and Income Study : KRels)

우리나라 중・고령층의 노후준비 및 노후생활을 지속적으로 파악하여 노후소득보장과 관련된 정책을 위한 체계적인 자료를 구축하고자, 전국의 만 50세 이상 가구원이 있는 가구와 그 가구에 속하는 만 50세 이상의 개인을 대상으로 가구의 경제상황, 중・고령자의 고용현황 및 퇴직, 건강, 가족관계, 노후보장 현황 등에 관한 내용을 2005년부터 격년으로 조사하고 있는 종단면 조사(longitudinal survey)입니다.

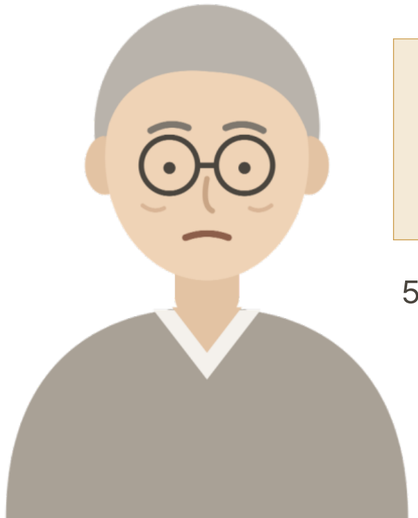
국민노후보장패널 데이터를 바탕으로 기존 계산방식으로 계산 실시

소득 중심의 노후 진단의 사각지대

내년에도 계속 일할 수 있을지 모르겠어

올해는 벌이가 들쭉날쭉했는데...

연금 나올 때까지 몇 년을 버텨야 하지?



연금 조회 결과 **'노후 준비 충분'**

58세 · 계약직 · 국민연금 수령 전 (예시 인물)

'노후 준비 충분' 판정을 받은 사람들의 이후

국민노후보장패널, 1887명



10명 중 1명

이후 최소 생활비 아래로 반복 하락

출처: 국민연금연구원, 『국민노후보장패널조사』 팀 분석(2017·2019)

노후 위험을 가르는 것은 소득의 크기보다 흐름

일반적인 노후준비 진단

A씨
지금 월 소득
300만원

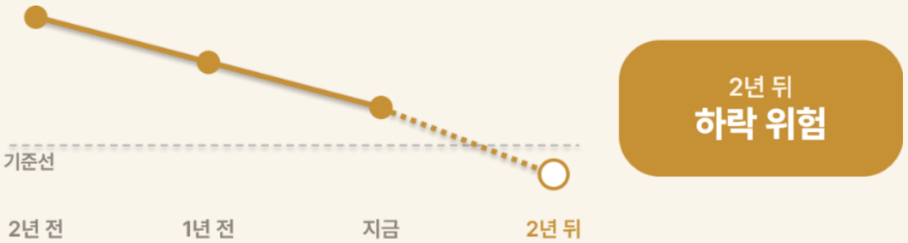


B씨
지금 월 소득
300만원



'미리사주' 진단





같은 '충분'판정 안에서도, 학습모델이 2년 뒤 하락 위험군을 걸러냄

출처: 중앙노후준비지원센터, 간단재무설계
※ A씨·B씨는 이해를 돕기 위한 예시

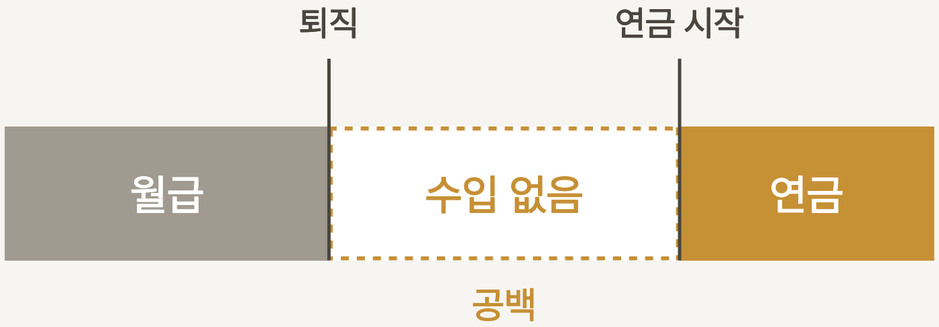
현재 노후 진단은 '지금의 숫자'만 본다

01 소득의 변동성을 보지 않음

02 일이 끊길 가능성을 고려하지 않음

03 소득 공백을 고려하지 않음

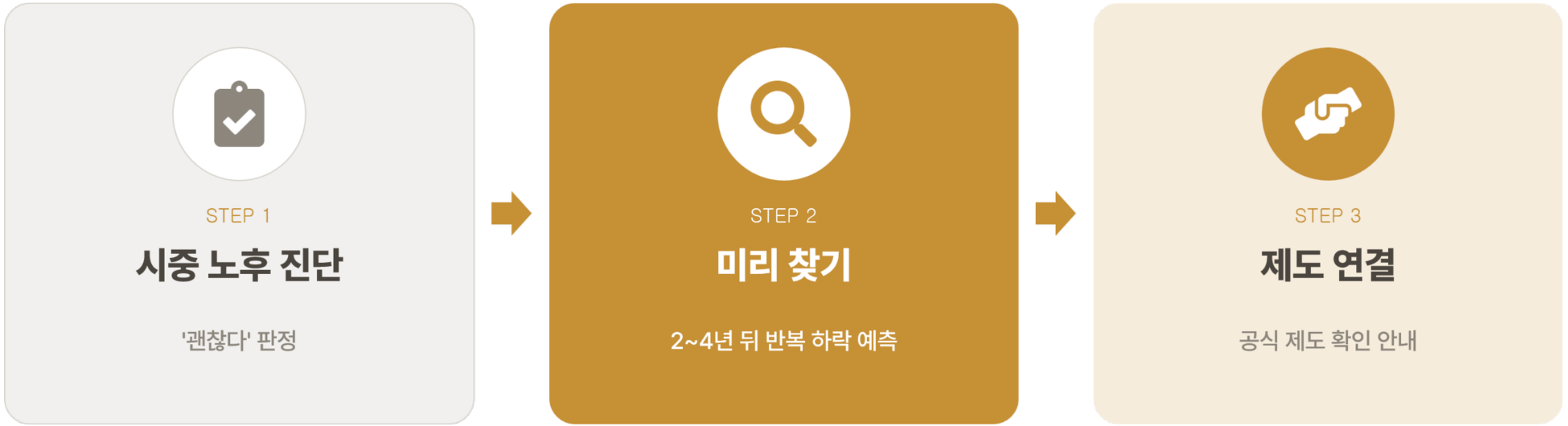
소득 공백이란?



'퇴직 후 연금개시 전까지 소득이 끊기는 구간'

ex) 60세 퇴직할 시, 연금수령 시작 (65세)까지의 5년 공백

목표는 "괜찮다"는 진단 뒤에 숨은 하락을 미리 찾는 것



그렇다면 생활이 어려워진다라는 것은 무엇으로 판단할 것인가?

판단 기준 – 왜 상대빈곤선인가

"생활이 어려워진다"를 무엇으로 판단할지 먼저 정의

본인이 답한 '필요한 생활비'

기존노후 진단 서비스들이 쓰는 기준

1. **사람마다 생활비의 기준이 다름**
2. **그 해 기분이나 상황에 따라 답이 달라짐**
   정답으로 쓰면 실제 형편의 변화가 아니라
   답의 흔들림을 맞히는 모델이 될 수 있음

→

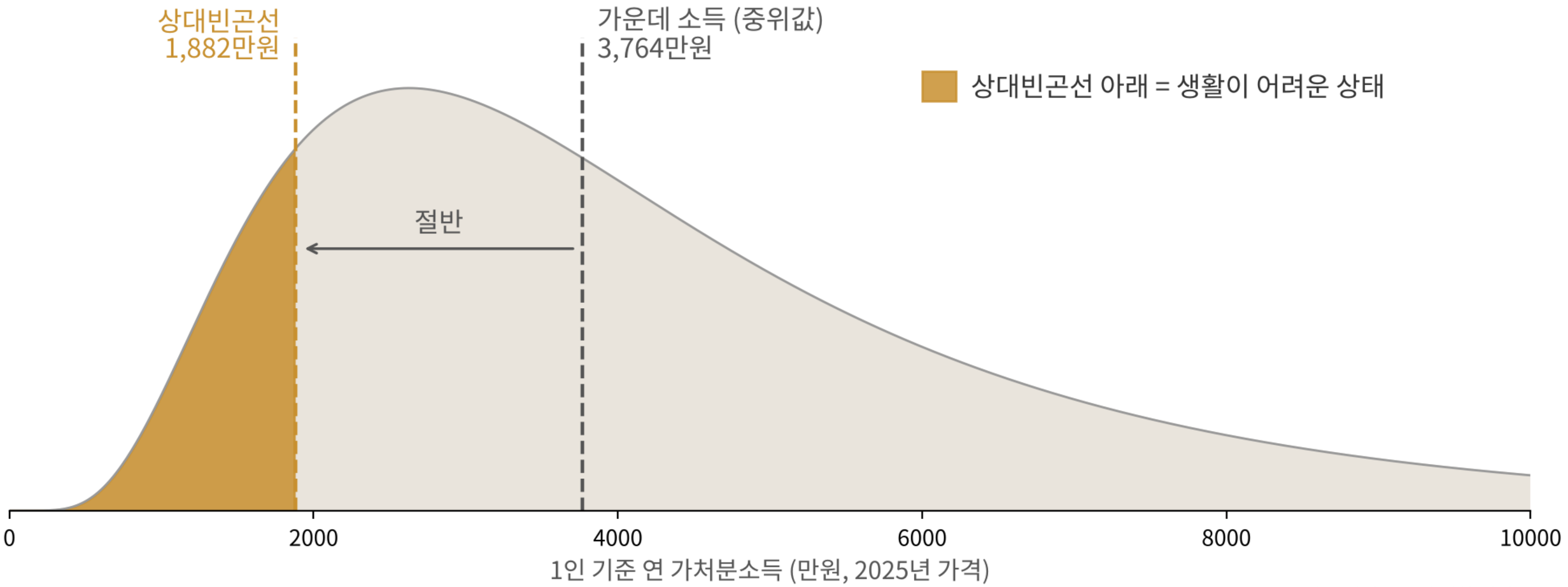
상대빈곤선

사회 전체 소득과 비교한 선

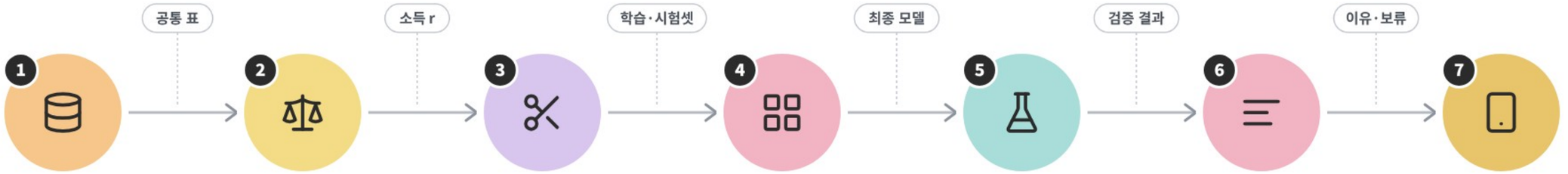
1. **사람의 생각이 아니라 실제로 쓸 수 있는 소득으로**
2. **우리 사회에서 얼마나 뒤처졌는지를 봄**
   노후의 어려움은 결국 남들만큼 생활하지 못하게 되는 것이기 때문

발표에서 "생활이 어려워진다"는 말은 모두 상대빈곤선 아래로 내려간다는 뜻

우리나라 사람들을 1인 기준 소득 순으로 줄 세웠을 때



분포 모양은 이해를 돕기 위한 개념도



데이터
국가 패널 6개
패널별 변환 스크립트
공통 입력 17개

패널 구분 · 보정
판정 3개 · 재현·이식 3개
물가 · 가구원 보정
기준선 대비 소득 r

정답 · 분할
2년 뒤 반복 하락 라벨
최근 2개 연도 = 시험
학습 10.4만 · 시험 3.2만 행

모델 학습
15종 비교
LightGBM + 로지스틱
순위 평균 앙상블

평가 · 검증
봉인 시험셋 · DeLong
복지 AUC 0.811 → 0.870
결합 AUC +0.064

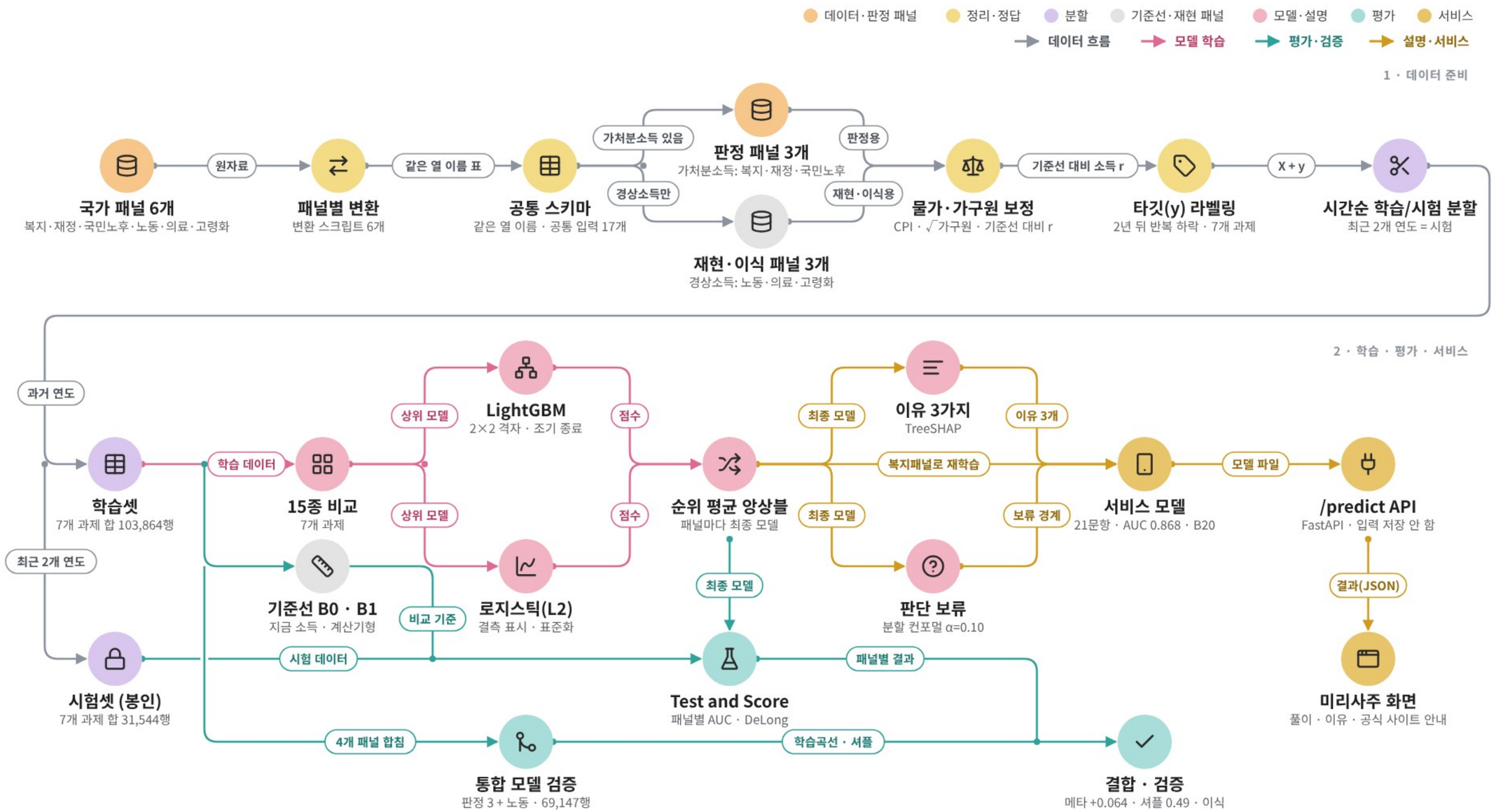
설명 · 보류
이유 3가지 (TreeSHAP)
판단 보류 (α = 0.10)

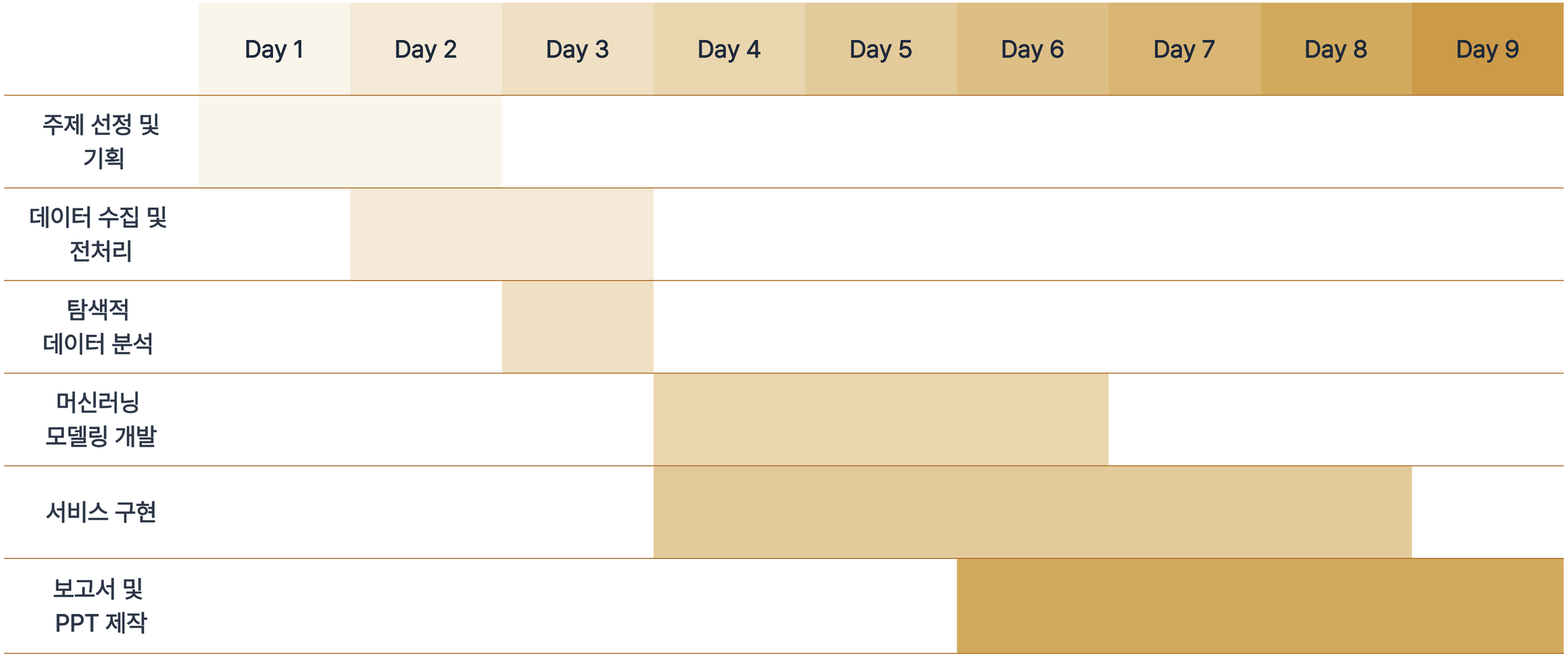
서비스
21문항 서비스 모델
/predict API
미리사주 화면

데이터 준비
패널 6개를 한 표로 만들고 정답과 시험셋까지

모델링 · 검증
15종 비교 → 앙상블, 봉인 시험셋으로 한 번 채점

설명 · 서비스
이유와 판단 보류를 붙여 21문항 서비스로


데이터·판정 패널
정리·정답
분할
기준선·재현 패널
모델·설명
평가
서비스
데이터 흐름
모델 학습
평가·검증
설명·서비스
1 · 데이터 준비
국가 패널 6개
복지·재정·국민노후·노동·의료·고령화
원자료
패널별 변환
변환 스크립트 6개
같은 열 이름 표
공통 스키마
같은 열 이름 · 공통 입력 17개
가처분소득 있음
경상소득만
판정 패널 3개
가처분소득: 복지·재정·국민노후
판정용
재현·이식용
재현·이식 패널 3개
경상소득: 노동·의료·고령화
물가·가구원 보정
CPI · √가구원 · 기준선 대비 r
기준선 대비 소득 r
타깃(y) 라벨링
2년 뒤 반복 하락 · 7개 과제
X + y
시간순 학습/시험 분할
최근 2개 연도 = 시험
2 · 학습 · 평가 · 서비스
과거 연도
최근 2개 연도
학습셋
7개 과제 합 103,864행
시험셋 (봉인)
7개 과제 합 31,544행
학습 데이터
15종 비교
7개 과제
기준선 B0 · B1
지금 소득 · 계산기형
상위 모델
LightGBM
2×2 격자 · 조기 종료
로지스틱(L2)
결측 표시 · 표준화
점수
비교 기준
시험 데이터
4개 패널 합침
통합 모델 검증
판정 3 + 노동 · 69,147행
순위 평균 앙상블
패널마다 최종 모델
최종 모델
Test and Score
패널별 AUC · DeLong
패널별 결과
학습곡선 · 셔플
결합 · 검증
메타 +0.064 · 셔플 0.49 · 이식
이유 3가지
TreeSHAP
이유 3개
복지패널로 재학습
판단 보류
분할 컨포멀 α=0.10
보류 경계
서비스 모델
21문항 · AUC 0.868 · B20
모델 파일
/predict API
FastAPI · 입력 저장 안 함
결과(JSON)
미리사주 화면
풀이 · 이유 · 공식 사이트 안내


Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Day 8
Day 9
주제 선정 및 기획
데이터 수집 및 전처리
탐색적 데이터 분석
머신러닝 모델링 개발
서비스 구현
보고서 및 PPT 제작



팀장
허민영

- 전체 내용 리드 및 역할분배
- 데이터 총괄 및 모델링 작업
- 팀원 내용이해 자료 제작



팀원
강우영

- 도메인 리서치
- 발표 PPT 자료 제작
- 모델링 작업 및 타당성 검토



팀원
김성진

- 서비스 구현 프론트 담당
- 데이터 패널 간 통합 작업
- 데이터 시각화 및 모델링 작업



팀원
조성원

- 데이터 수집
- 웹 AI 상담챗봇 백엔드 담당
- 데이터 시각화 및 모델링 작업

PART 02
데이터 전처리

1 데이터 설명

2 EDA

3 변수선택

4 Feature Engineering

5 최종 변수

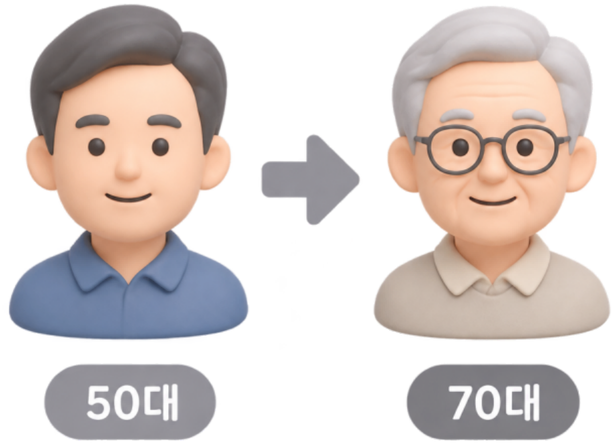
한 사람을 계속 따라가는 패널 데이터

패널 데이터 구성 예시

PID	차수	조사연도	나이	일
A001	1차	2005	52세	일함
A001	2차	2007	54세	일함
A001	3차	2009	56세	일함
A001	…	…	…	…
A001	10차	2023	70세	은퇴
A002	1차	2005	58세	일함
A002	2차	2007	60세	은퇴

※ PID : 한사람에게 붙는 고유 번호 | 차수 : 매년 또는 격년으로 조사한 회차

PID 하나 = 한 사람의 생애



같은 PID를 차수 순서대로 이으면
시계열 데이터처럼 한 사람의 라이프 사이클을 볼 수 있음

국가 패널 데이터 6개 선정 및 가처분소득 존재 패널로 판정

패널 데이터
같은 가구 · 사람을
매년 또는 객년으로 반복 조사

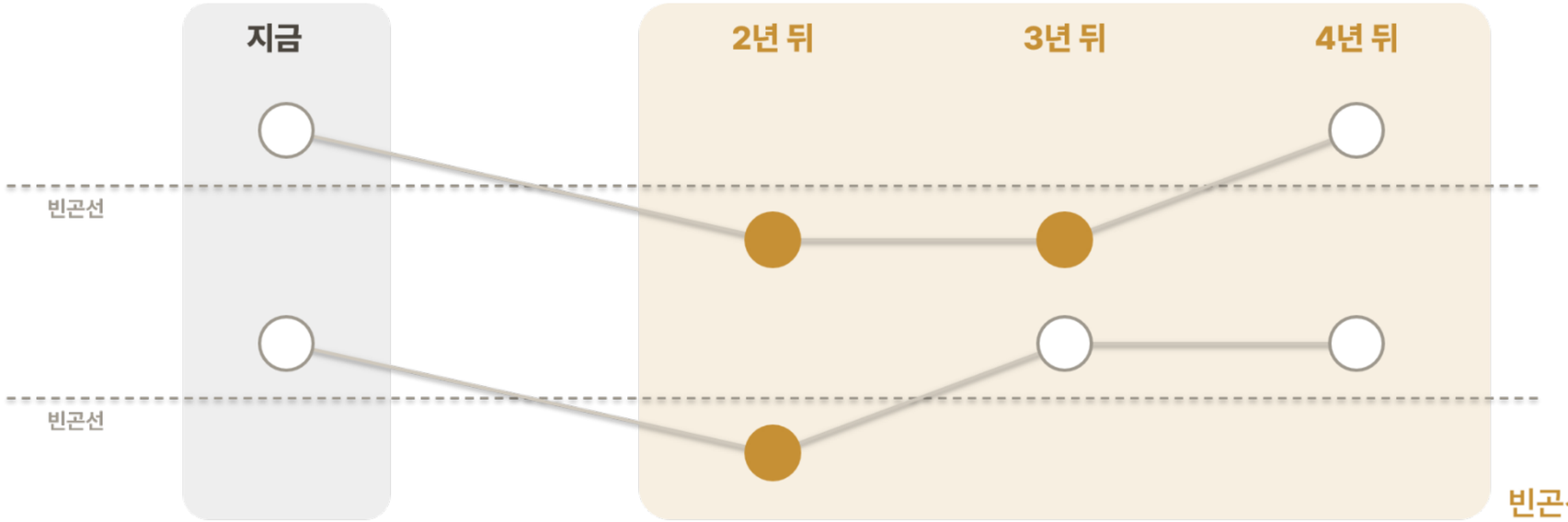
활용 이유
한 사람의 지금 소득과
2~4년 뒤 소득을 이어서 확인

분석 단위
50 ~ 69세 · 사람 X 조사차수 한 행
합계 Train 103,864 / Test 31,544행

역할	패널	조사내용	판정 소득	Train / Test 행
판정	한국복지패널	저소득층을 포함한 전국 가구의 소득·복지 실태	가처분	27,294 / 4,984
	재정패널	가구의 소득·세금·지출 등 재정 활동	가처분	8,498 / 3,699
	국민노후보장패널	50세 이상중고령자의노후준비·연금·소득	가처분	5,774 / 1,752
재현	한국노동패널	가구·개인의일자리이동과소득	경상	27,581 / 10,496
이식	한국의료패널	의료이용·의료비와가구소득	경상	17,839 / 5,034
	고령화연구패널	45세 이상 중고령자의 건강·고용·소득	경상	10,198 / 3,692

※ 판정 = 가처분소득으로 결론 산출 | 재현·이식 = 경상소득으로 같은 방향 확인 | 가처분 = 세금·사회보험료를 뺀 실수령 소득 | 경상 = 세전 정기 소득

2~4년 뒤 세 번 중 두 번 이상 빈곤선 아래면 '반복하락'



반복 하락

유지

$$\text{빈곤선}_t = 50\% \times \text{중위값}_w\left(\frac{\text{가구 가처분소득}}{\sqrt{\text{가구원 수}}}\right)$$

분석 대상

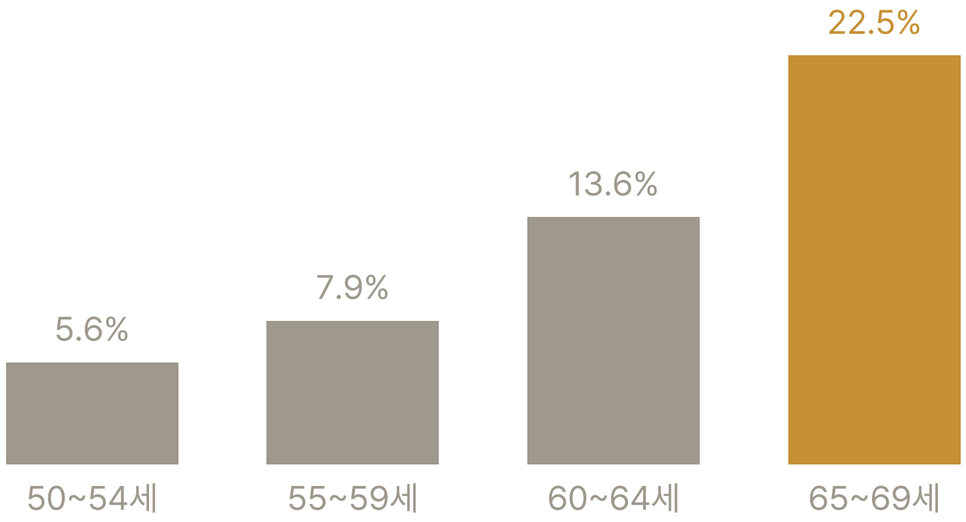
50~69세 › 지금 빈곤선 위 › 2년·4년 뒤 소득 관측 › **32,278행** 6,371명

반복 하락 12.0% · 한국복지패널

나이 · 가구 · 연금별 분석

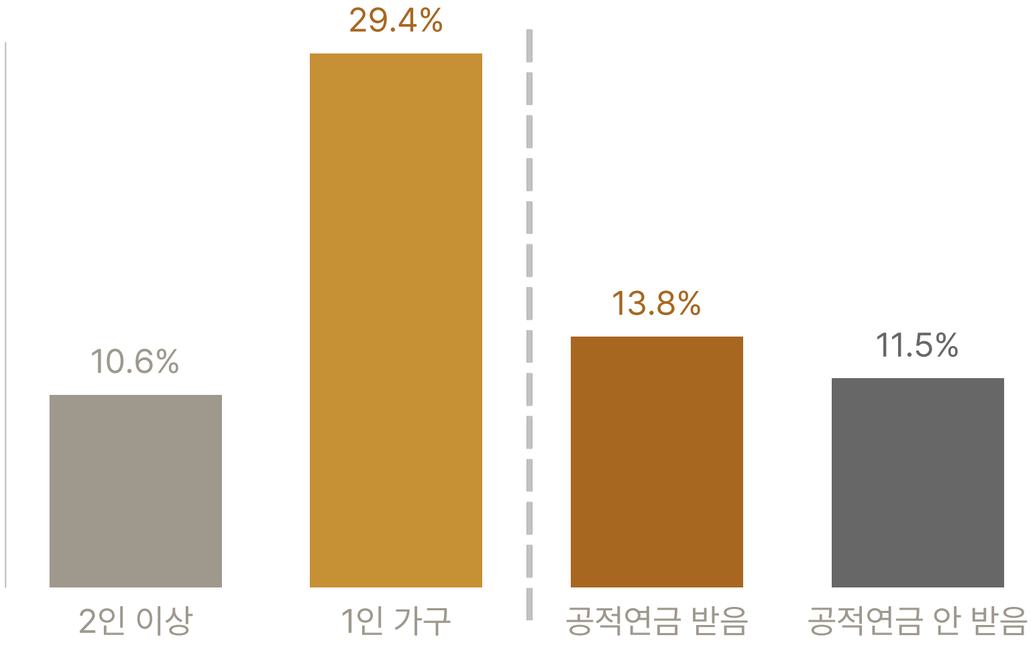
반복 하락률 = 2~4년 뒤 빈곤선 아래로 2번 이상 떨어진 사람 비율

나이대별 반복 하락률



정년 이후 근로소득이 끊기고 연금 개시 전 소득 공백이 생기는 시기

가구 · 연금별 반복 하락률



1인 가구는 소득이 끊기면 기댈 다른 소득원이 없음
연금 수급자가 높게 보이는 건 연금보다 나이 차이의 반영

한국복지패널 50~69세 · 지금 빈곤선 위 · 32,278행 · 관측 비율 · n = 행 수

소득 변화별 분석

반복 하락률 = 2~4년 뒤 빈곤선 아래로 2번 이상 떨어진 사람 비율

2년 전 대비 가구 소득 변화에 따른 반복 하락률



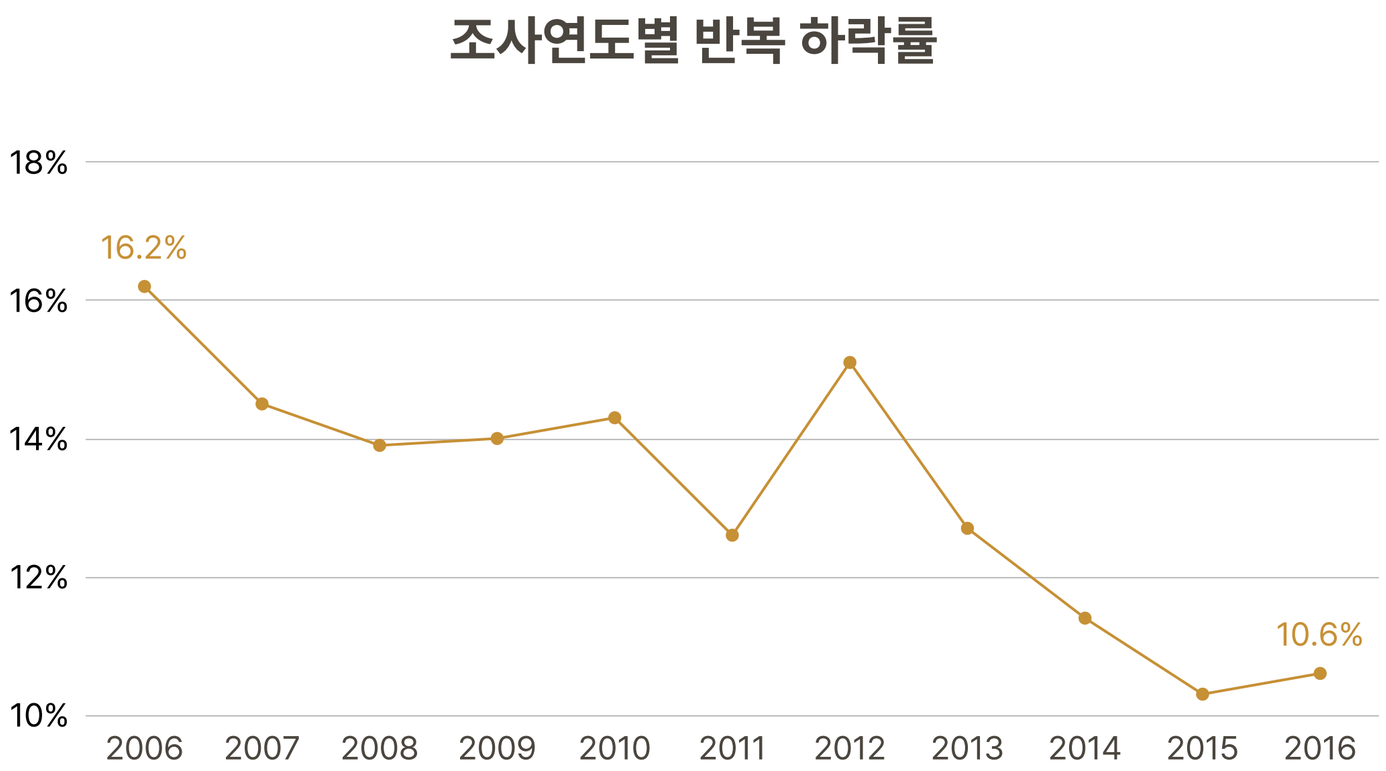
일시적으로 늘어난 소득은 유지되기 어려워 다시 내려가기 쉬움

→ 자금 소득 한 시점만으로는 위험 판단 불가

한국복지패널 50~69세 · 지금 빈곤선 위 · 32,278행 · 관측 비율 · n = 행 수

연도별 변화 분석

반복 하락률 = 2~4년 뒤 빈곤선 아래로 2번 이상 떨어진 사람 비율



제도·경제 여건이 시기마다 달라
같은 조건이어도 하락 위험이 달라짐
→ 과거 패턴이 미래에도 같다고 볼 수 없음

한국복지패널 50~69세 · 지금 빈곤선 위 · 32,278행 · 관측 비율 · n = 행 수

패널마다 다른 컬럼을 공통 칼럼으로

국민노후보장패널 원자료
가구소득: hd002b (천원)
나이: age
연금: pd001 (1 가입 · 2 수령)

한국노동패널 원자료
가구소득: h2102 ~ h2160 (24개 항목)
나이: p0107
연금: 수령 문항 없음

한국의료패널 원자료
가구소득: TOTAL (2기 h_inc_tot)
나이: C4_0 (출생연도)
연금: C15 (3 = 수령)

이름 · 단위
코드 통일

공통칼럼	의미	변환 규칙 (예)
hhinc	가구 경상소득	→ 만원으로 맞추고 합산해 한 열로
hhdin	가구 가처분소득	→ 가처분소득 열이 있는 패널만 그대로 사용
age	나이	→ 출생연도는 나이로 바꿔 한 열로
married	배우자 있음	→ '배우자 있음' 코드만 1, 나머지 0
employed	지금 일함	→ '취업'에 해당하는 코드만 1, 나머지 0
x_pension_recv	공적연금 수령	→ '수령' 응답 또는 연금액 > 0이면 1
svy_year	조사연도	→ 모두 실제 조사연도로

6개 표에 모두 있는 열 19개 → 모델 공통 열 17개 + 패널마다 있는 고유 추가 변수

결측값 처리 및 패널별 정보 추가

1 바꾸기
모름 · 무응답' 을 숫자로
적어둔 칸은 빈칸으로 교체

9999999 → 빈칸

2 채우기
가구원 수는 필수 변수라,
앞 뒤 데이터로 상수 대체

3 ? 3 → 3 3 3

3 빼기
20%가 채워지지 않은 정보는 제거

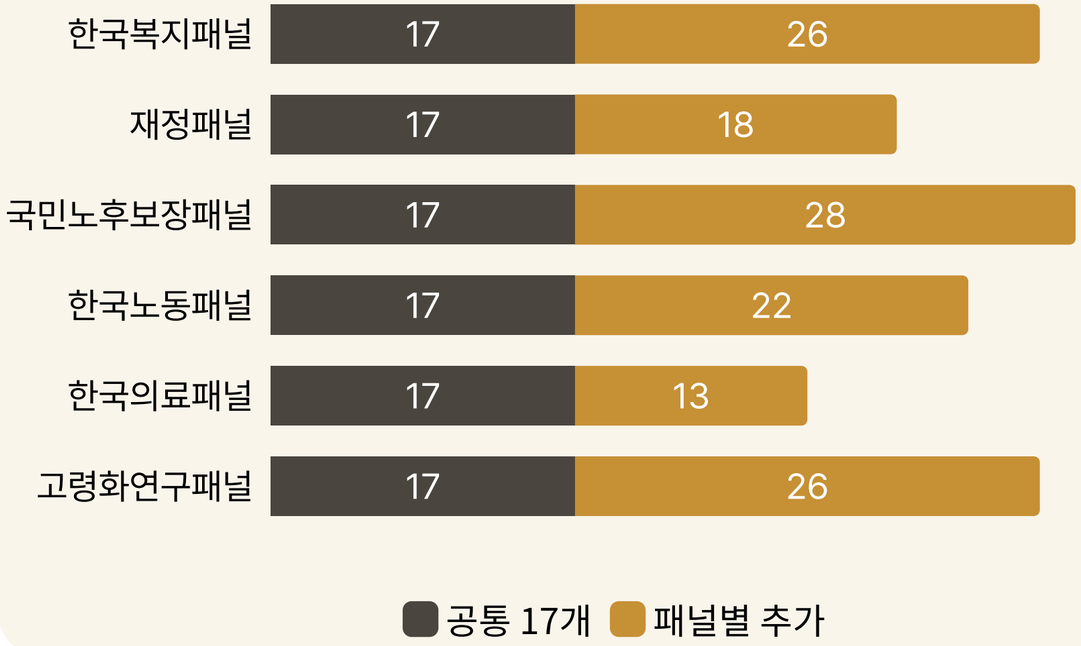


4 그대로 두기
"비어있다 = 그때 조사에도 없었다"
의 정보라서 지우지 않음

소득 빈칸 → 그대로 두기

패널마다 따로 가진 정보 추가

자산 부채, 연금 종류, 직업, 지역, 건강 등 그 패널에만 있는 정보



4단계로 모델 입력 만들기

1



이상치 처리

극단값이 학습을
흔들지 않게

→

2



스케일링

크기와 단위를
같은 기준대로

→

3



인코딩

코드를 뜻이
담긴 숫자로

→

4

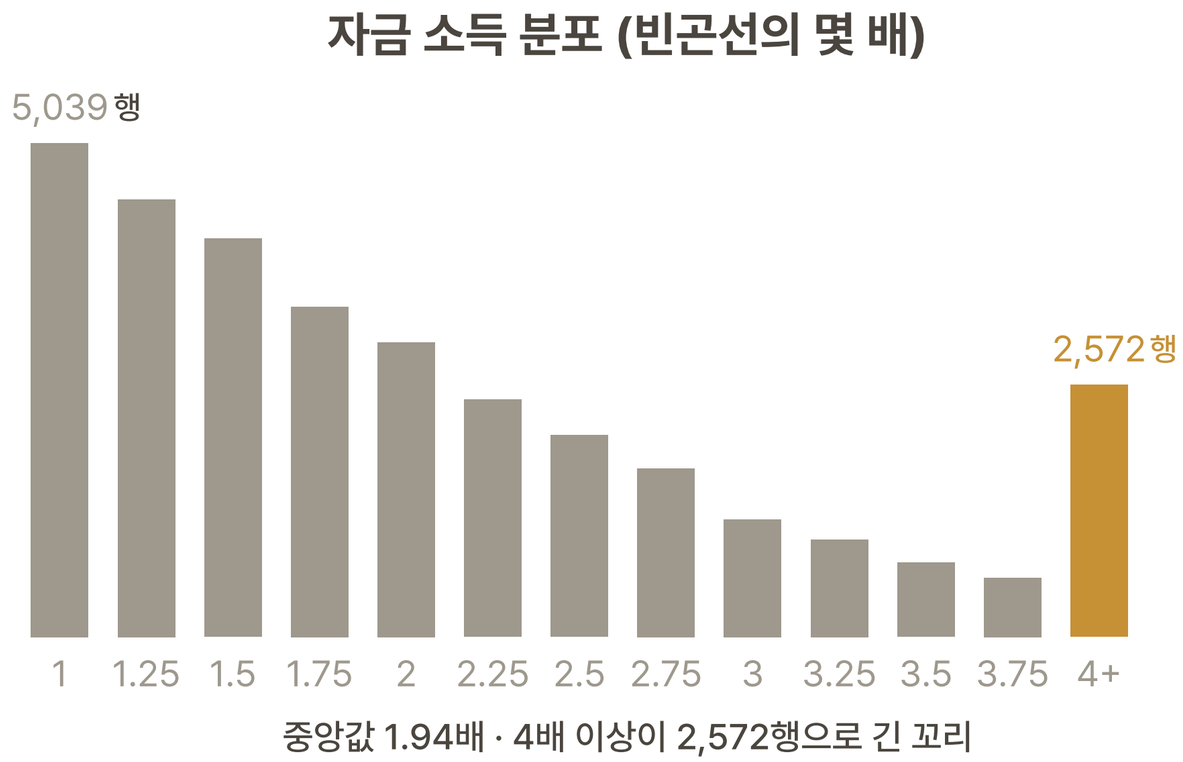


파생변수

패턴을
새 변수로

FE1. 이상치 처리

극단값이 학습을 흔들지 않게



자르기 극단값 몇 개가 기준을 끌고 가지 않도록

하위 0.5% · 상위 99.5% 밖 값 → 경계값으로 고정
0/1 같은 범주형 변수는 대상 제외

비율 변환 같은 1억도 소득에 따라 의미가 다름

자산·부채 금액 → '연소득의 몇 배'로 표현
극단 비율은 −50 ~ 200배 안으로 제한

로그 변환 큰 금액 차이는 줄이고, 작은 금액 차이는 살림

100만 원 → 4.6 / 1억 원 → 9.2
부채·적자 같은 음수도 부호 유지

극단값을 지우지 않고 경계값으로 바꿔 행은 남기고 영향을 줄임

FE2. 스케일링

하나의 잣대로 소득 맞추기

2020년 소득을 기준으로 한 가구별 환산 가상예시

	월소득 실수령 2020년	연환산 X 12	물가보정 2020 → 2025	균등화 ÷ √가구원 수	빈곤선 대비 + 1,882만원
1인 가구	월 300만원	연 3,600만원	4,198만원 × 1.1661	4,198만원 ÷ √1	r = 2.23 빈곤선의 2.23배
4인 가구	월 800만원	연 9,600만원	11,195만원 × 1.1661	5,597만원 ÷ √4 = ÷ 2	r = 2.97 빈곤선의 2.97배

$$\text{소득 배수 } r = \frac{\text{월 소득} \times 12 \times \text{물가 보정}}{\sqrt{\text{가구원 수}} \times \text{빈곤선}}$$

$$\text{빈곤선}_t = 50\% \times \text{중위값}_w\left(\frac{\text{가구 가처분소득}}{\sqrt{\text{가구원 수}}}\right)$$

FE3. 인코딩

코드를 뜻이 담긴 숫자로

이진 변환

ex) 성별, 배우자, 자가 여부 (복지패널 원 코드)

원 코드	0/1
성별 1 남	0
성별 2 여	1
배우자 1 있음	1
배우자 그 외	0
자가 1 자가	1
자가 그 외	0

코드 숫자 대신 '해당 여부'만 남기는 0/1 변환

더미 변수 변환

ex) 경제활동 상태 (복지패널 h_eco4)

원 코드	취업	상용	임시/일용	자영
1 상용	1	1	0	0
2, 3 임시/일용	1	0	1	0
5, 6 고용주/자영	1	0	0	1
4, 7 기타 취업	1	0	0	0
8, 9 실업/비경활	0	0	0	0

순서 없는 범주라서 코드값 대신 형태별 0/1 열로 변환

FE4. 파생변수

시계열 이력 기반 피처 생성

구분	파생 변수	산식	모델에 필요한 이유
흐름	1년 소득 변화	ln r(올해) – ln r(1년 전)	같은 배수라도 내려오는 중인지 올라가는 중인지 구분
	2년 소득 변화	ln r(올해) – ln r(2년 전)	한 해 출렁임이 아닌 추세 포착
	나이3년 최저 배수	min{ r(올해), r(1년 전), r(2년 전) }	빈곤선 가까이 내려간 적 있는 가구의 재하락 취약성
	소득 변동성	3시점 ln r의 표준편차	소득이 불안정할수록 빈곤선 아래로 떨어질 가능성
사건	최근 실직	2년 전 취업 & 지금 미취업 → 1, 그 외 0	근로소득이 끊긴 직후라는 직접 신호
	공적연금 수령가구원 변화	가구원 수(올해) – 가구원 수(2년 전)	사별 · 분가 등 가구 소득 구조 변화 신호
거리	연금 개시 거리	나이 – 출생연도별 국민연금 개시 나이	퇴직 후 연금 전 소득 공백 구간에 있는지
	정년 거리	나이 – 60	정년 전후 근로소득 감소 시점까지 남은 기간

모델에 들어갈 최종 변수 30개

★ = Feature Engineering으로 새로 만든 변수

인구 · 가구 7개	소득 5개	고용 7개	자산 · 연금 11개
나이	★ 지금 소득 / 빈곤선	지금 일함	공적연금 수령
★ 정년까지 거리	★ 1년 변화	1년 전 일함	퇴직연금
성별	★ 2년 변화	2년 전 일함	개인연금
배우자	★ 3년 중 최저	★ 최근 실직	★ 국민연금 개시까지 거리
학력	★ 3년 출렁임	상용직	자가 거주
가구원 수		임시 일용직	★ 금융자산 / 연소득
★ 2년사이 가구원 변화		자영업	★ 부채 / 연소득
			★ 부동산 / 연소득
			★ 금융자산(로그)
			★ 부채(로그)
			★ 부동산(로그)

PART 03
모델링

1 데이터 분할과 평가기준

2 모델 비교와 최종선택

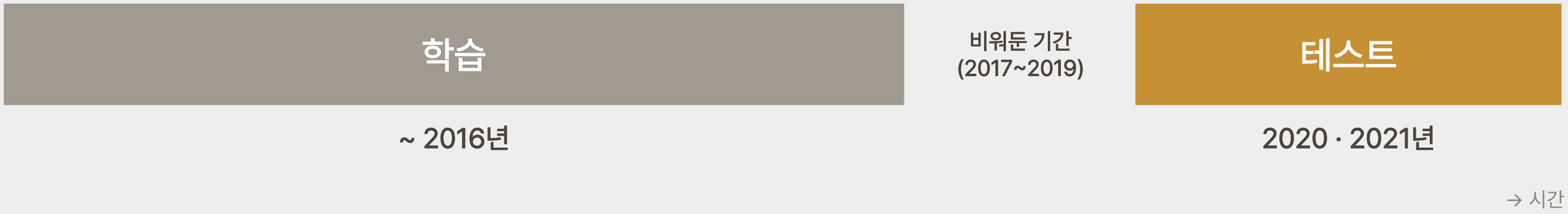
3 성능과 현장 효과

4 강건성 검증과 해석

과거로 학습하고, 최근 2개 년도로 시험

분석 단위 = 사람 X 조사 차수 → 한 사람의 한 해 응답을 1건으로 셈

시간단위 분할 (복지패널 예시)



왜 시간순인가

- 실제 서비스처럼 "과거로 배우고 미래를 맞히는" 구조
- 무작위로 섞으면 미래를 보고 과거를 맞히는 셈 → 실제보다 좋아 보임

왜 4년을 비웠나

- 정답은 2~4년 뒤 소득을 봐야 알 수 있음
- 예: 2019년 자료로 학습하면, 그 정답은 2021~2023년 소득 → 이미 시험 기간과 겹침
- 그래서 2017~2019년을 비워 시험 기간을 미리 보지 않게 함

6개 패널 전체 학습 103,864 : 테스트 31,544 (약 77 : 23) · 복지패널 27,294 : 4,984

소득만 보는 기존 노후 진단보다 더 잘 찾아내는가

[기존 노후 진단 vs 우리 모델]

B0 지금 소득만

빈곤선에 얼마나 가까운지만 보고 줄 세우기

VS

우리 모델 설명

방식이 다른 모델 15개를 같은 조건에서 비교해 가장 나은 것 선택

비교 방법

시험 데이터로, 7개 과제 모두에서 기존 진단보다 나은지 확인

[왜 정확도가 아니라 AUC인가]

정확도의 함정

"전부 괜찮다"고만 해도 정확도 94%
위험한 분을 한명도 못 찾는데도

그래서 AUC로 평가

하락할 분 1명, 아닌 분 1명을 뽑았을 때

하락할 분을 더 위험하다고 볼 확률

차이는 데이터를 300번 다시 뽑아도 유지되는지 확인

15종 모델 비교

판정 3개 패널 평균 AUC



같은 조건

7개 과제 모두 같은
학습셋, 입력, 시험셋으로 비교
(부스팅 4종, 선형 4종, 나무 3종, 기타 4종)

해석

성격이 다른 상위 12종이 0.791~0.801에 밀집
모델 종류보다 데이터 정보량이 성능 상한

모델 교체만으로는 한계 → 성격이 다른 두 계열의 결합으로 방향 전환

최종 모델 선정

LightGBM과 로지스틱의 순위 평균

과제	로지스틱	LightGBM	1등
한국복지패널	0.874	0.861	로지스틱
재정패널	0.786	0.791	LightGBM
국민노후보장패널	0.732	0.742	LightGBM
국민노후(필요생활비)	0.780	0.787	LightGBM
한국노동패널	0.804	0.802	로지스틱
한국의료패널	0.773	0.767	로지스틱
고령화연구패널	0.761	0.776	LightGBM

LightGBM

조건이 겹칠 때의 위험(상호작용)에 강점

로지스틱 회귀

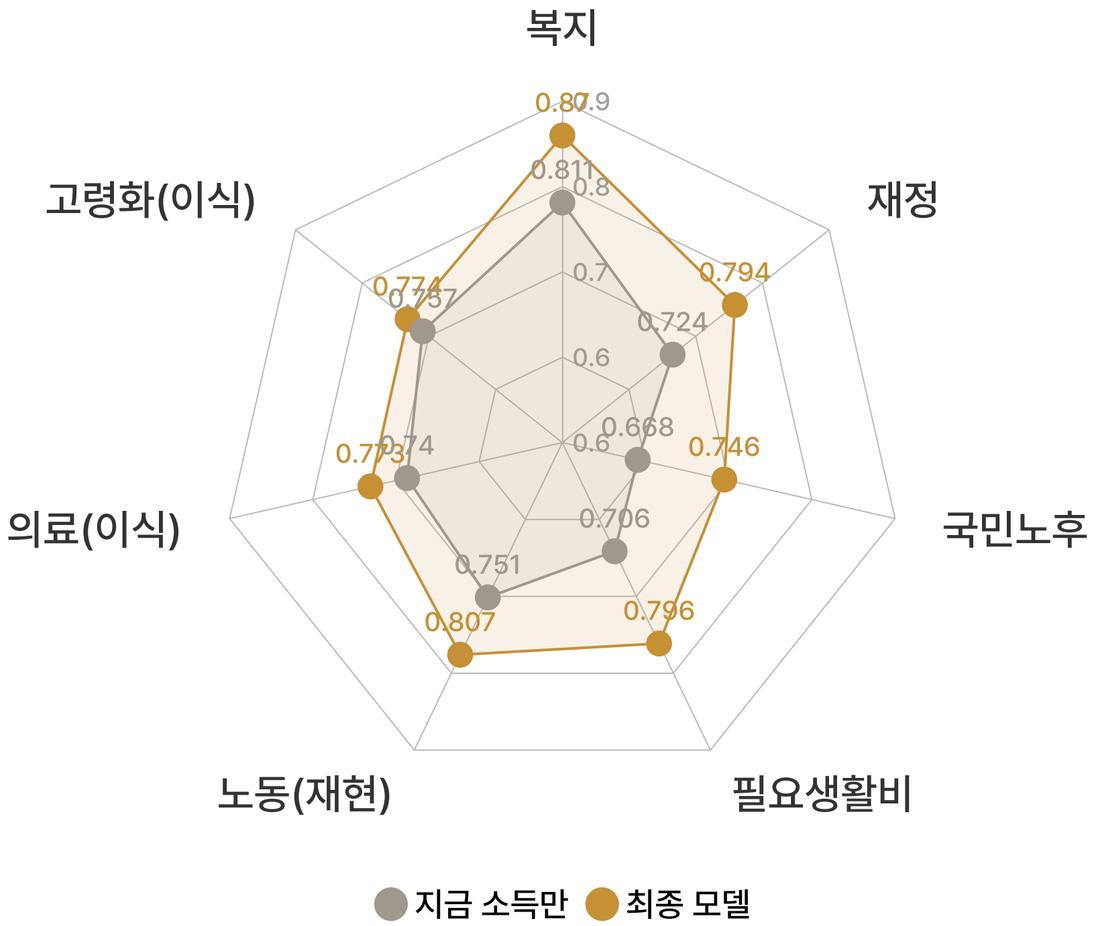
단순 구조, 적은 표본에도 안정적

→ **위험 순위 평균**

순위로 합친 이유

두 모델의 점수 눈금 차이 → 그대로 더하면 한쪽이 결과 좌우
순위로 바꾼 뒤 1:1 평균, 같은 비중으로 반영

7개 과제 모두 기존 진단보다 높음



+0.064

판정 3개 패널 결합 AUC 향상
95% 구간 +0.053 ~ +0.075
랜덤효과 메타분석

해석

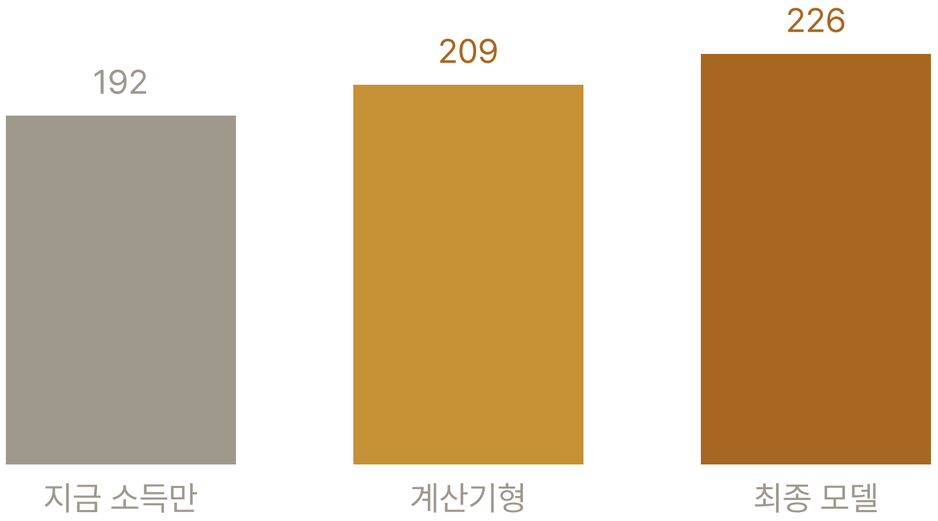
복지패널 0.870으로 최고, 연금과 자산 정보가 풍부

국민노후, 고령화는 수준이 낮지만 향상 방향 동일

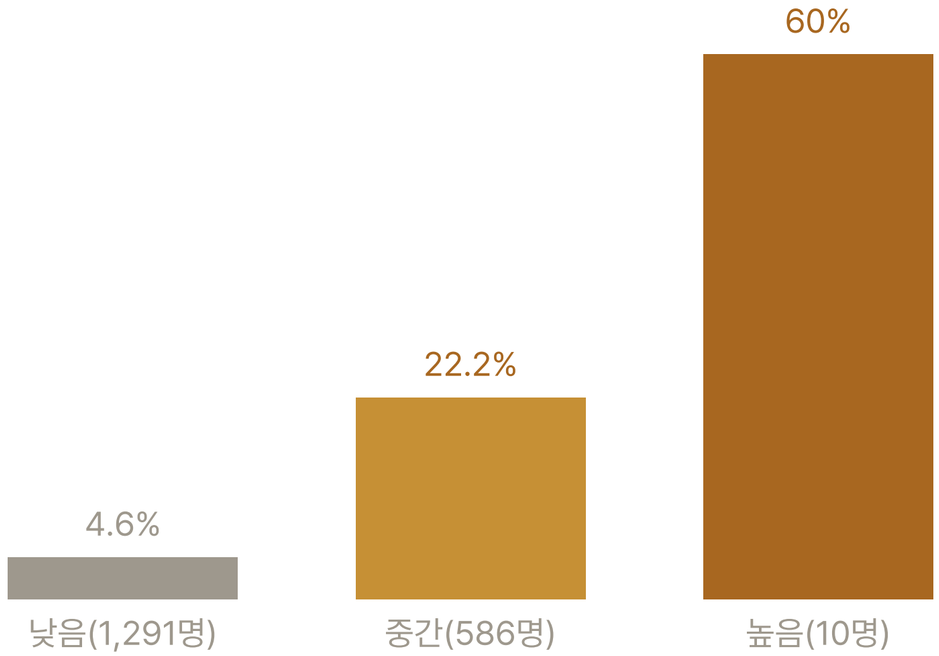
노동(재현), 의료와 고령화(이식)에서도 향상 유지

같은 인원으로 더 많은 하락자 발견

복지패널 위험 상위 20%(996명) 중 실제 하락자



국민노후패널, 계산상 괜찮음 1,887명의 등급별 실제 하락률



우연이나 암기가 아님을 4가지로 확인

소득이 비슷해도 구별

0.56 → 0.67

빈곤선 바로 위
1.0~1.25배 구간

데이터가 늘수록 향상

0.746 → 0.804

학습 691
→ 69,147행

정답을 섞으면 붕괴

0.486

정답 무작위 5회 평균,
우연 수준

다른 조사에도 같은 방향

0.751 → 0.807

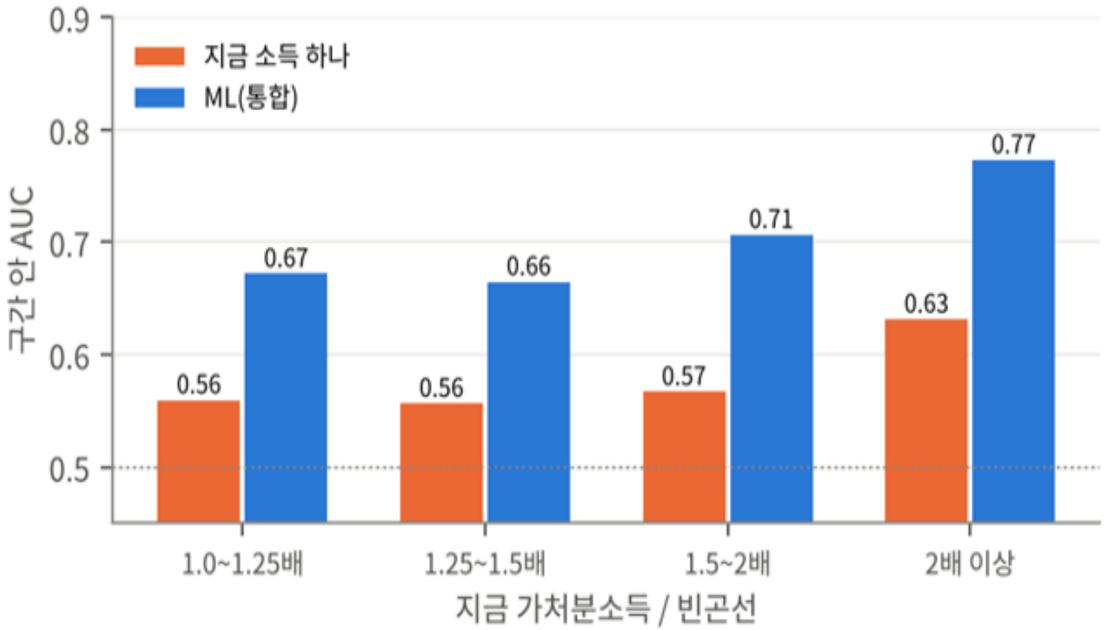
공통 입력만 옮겨도
대부분 0.7이상

계산상 '괜찮음' 1,887명을 다시 보면

모델이 본 위험 구간별 실제 반복 부족 비율

낮음	1,291명	4.6%
중간	586명	22.2%
높음	10명	60.0%

동전던지기 수준(0.5) → AUC 0.77까지



결과마다 이유 3가지, 확신이 없으면 판단 보류

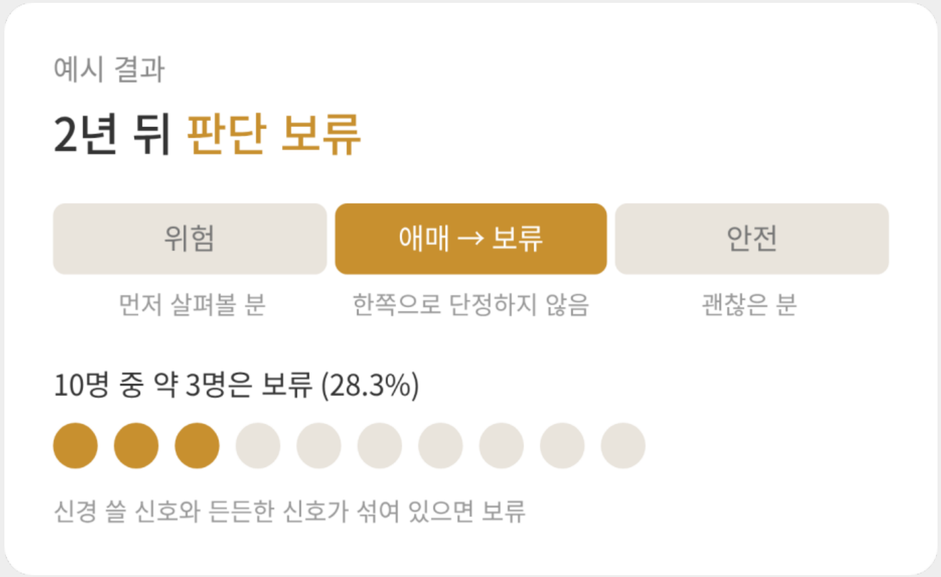
왜 위험한지 이유 3가지

점수를 올리고 내린 정보 중 영향이 큰 3개를 보여줌



애매하면 판단 보류

확신이 없을 때는 억지로 답하지 않고, '판단보류'로 남김



PART 04
결론 및 기대효과

1 결론

2 서비스 구현

3 기대효과

4 한계점 및 향후 과제

계산상 '괜찮다' 한 사람 중, 2년 뒤 무너질 사람을 미리 찾아냄

문제

10.4%

계산상 '괜찮음'이
이후에도 괜찮을까?

목표

2년 뒤는?

t+2, t+3, t+4 기준선
비교시 아래로 가는가

결과

0.77

통합패널 기준
동전던지기 → 0.77

결론 요약

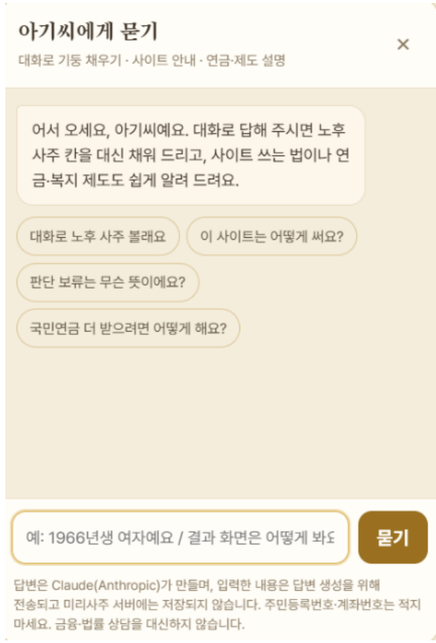
- 계산상 괜찮음 0.687~0.734 → **0.796**
- 2년 연속 기준선 아래 위치한 사람들 존재
- 소득만 봤을 때 모델 성능 0.56 → **0.77**
- 소득 + 나이, 연금, 소득의 흐름 등을 학습

미리사주 웹 서비스 구현



미리사주

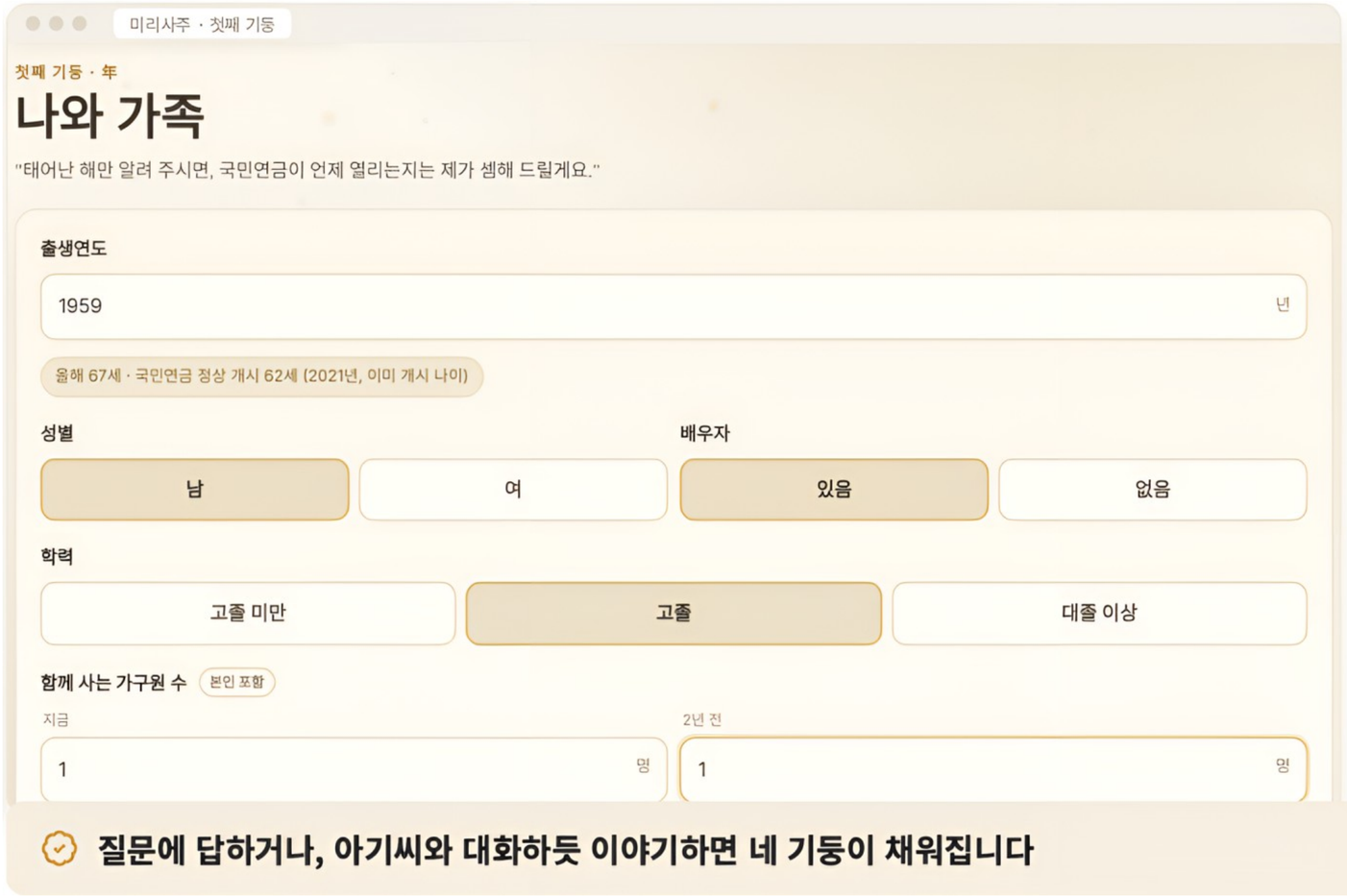




웹 서비스에서 '노후진단' '챗 봇 상담' 가능

- 21개 변수 직접입력. 요건 충족시, 노후 진단이 가능
- 챗 봇 상담을 통해 변수 요건 충족 시, 결과 사이트로 이동

서비스 시연 1 - 입력 : 네 기둥과 아기씨



1 네 기둥, 21개 질문

사주의 네 기둥처럼 질문을 네 묶음으로

年	月	日	時
나와 가족	연금	소득의 흐름	일과 재산

2 상담 챗봇 '아기씨'

직접 답하기 어려우면 대화하듯 이야기 → 질문 칸이 채워짐



질문에 답하거나, 아기씨와 대화하듯 이야기하면 네 기둥이 채워집니다

실제 화면 캡처 · 입력한 정보는 저장하지 않음

서비스 시연 2 - 결과: 운 · 이유 · 다음 걸음

1 2년 뒤 위험을 운으로

먼저 살펴볼 운 | 살펴볼 만한 운 | 비교적 평온한 운 | 판단 보류 — 확신이 없으면 판단 보류

노후 사주 풀이

2년 뒤 노후 운 머신러닝 기본

먼저 살펴볼 운 — 2년 뒤 삶을 미리 본 풀이

지금 가구 소득 월 190만원은 1인 가구 생활 기준선(월 157만원)보다 한 달에 33만원 많아요. 그런데 소득 흐름과 일·가구 상황에서 신경 쓸 신호가 여러 개 보여서, 2년 안에 이 여유가 사라질 수 있어요. 미리 알면 준비할 수 있어요.

2 그렇게 본 이유 3가지

신경 쓸 부분 · 든든한 부분으로 나눠서

이렇게 본 이유 3가지

신경 쓸 부분 **최근 3년 중 가장 적었던 소득** — 영향 큼

최근 3년 중 가장 빠듯했던 때(지금)에는 기준선보다 한 달 33만원 많았어요. 여유가 없었던 적이 있으면 다시 빠듯해지기 쉬워요.

신경 쓸 부분 **지금 소득** — 영향 중간

지금 기준선보다 한 달 33만원 여유가 있어요. 같은 나이대와 비교하면 넉넉한 폭은 아니라, 소득이 줄면 영향을 받기 쉬워요.

신경 쓸 부분 **가구원 수** — 영향 작음

혼자 살고 계세요. 혼자 버는 살림은 한 번 흔들리면 받쳐 줄 손이 적어요.

3 이유에 맞는 공식 사이트로 바로 연결

복지로 · 고용24 · 국민연금공단 · 노후준비지원센터 등 공공기관 공식 페이지만

아기씨가 가리키는 다음 걸음

아기씨가 가리키는 다음 걸음 공식 사이트 안내

모델 이유와 연결 · 복지 확인

받을 수 있는 복지, 미리 계산해 보기

풀이에서 신경 쓸 부분으로 본 항목(최근 3년 중 가장 적었던 소득)과 이어져요. 최근 3년 중 가장 빠듯했던 때(지금)에는 기준선보다 한 달 33만원 많았어요. 여유가 없었던 적이 있으면 다시 빠듯해지기 쉬워요.

- 가구원 수·소득·재산을 넣어 받을 수 있는 복지서비스를 모의계산
- 소득이 줄었다면 줄어든 지금 소득으로 다시 계산

복지로 복지서비스 모의계산 ↗

내 답과 연결 · 일

다음 일과 직업훈련 찾아보기

2년 전에는 일했는데 지금은 일하지 않고 있어요.

- 중장년 채용 정보와 직업훈련 과정 검색
- 구직 등록 후 지원 제도 확인

고용24 ↗

내 답과 연결 · 연금

기초연금 대상인지 확인하기

만 67세예요. 기초연금 대상인지 확인해 보세요.

- 만 65세 이상이고 소득인정액이 선정기준액 이하일 때 받는 연금
- 복지로 온라인 또는 국민연금공단 지사에서 신청
- 65세가 되기 2개월 전부터 국민연금공단이 안내를 보내요

국민연금공단 기초연금 신청 안내 ↗

전화 국민연금 고객센터 1355

내 답과 연결 · 노후준비

연금이 열리기 전, 노후준비 진단 받아 보기

공적연금을 아직 받지 않고 있어요. 예상 연금액과 수령 시점을 확인해 보세요.

- 예상 연금액은 로그인 없이 모의계산
- 노후준비 종합진단·재무진단으로 공백기 점검
- 상담 예약도 같은 곳에서

중앙노후준비지원센터 ↗

전화 국민연금 고객센터 1355

자격과 금액은 각 기관이 판단해요. 미리사주는 상담이나 금융상품을 연결하지 않고, 공공기관 공식 페이지로만 안내해요. 주소는 바뀔 수 있으니 열리지 않으면 기관 이름으로 찾아 주세요.

운으로 알려 주고, 이유를 보여 주고, 받을 수 있는 제도로 바로 이어 드립니다

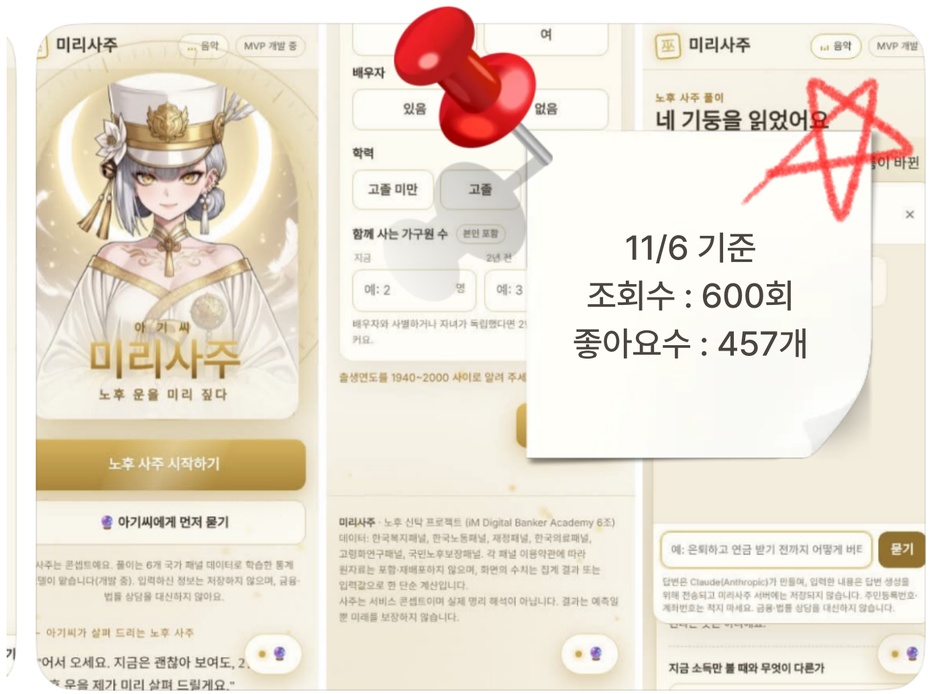
실제 화면 캡처 · 예시 입력: 1959년생 · 1인 가구 · 월 190만원 · 최근 일을 그만둠

부모님 노후 준비 걱정하시는 분들 있으심?

요새 부모님이 계속 걱정하셔서 부모님 정보를 넣어 노후 흐름을 살펴볼 수 있는 'AI 노후 사주'를 찾음

결과 같이 보면서 노후 얘기도 자연스럽게 꺼내보면 좋을지도

[링크]
nohulab.github.io/front...



457 1

테스터 A | 사주풀이처럼 분석해주니까 훨씬 재밌는 거 같아요

테스터 B | 엄마,아빠한테 해보라고 했어요.



'사각지대 조기 발견', '상담 효율', '브릿지 신탁 연계'



개인 이용자 기대효과

- 사각지대 조기 발견
- 부담 없이 받는 진단 (진단 피로도 ↓)
- 본인 상황에 맞는 해결 사이트 추천



공공기관 기대효과

- 모델 예측을 통한 위험 순서 정하기
  → 2년 뒤 실제로 무너질 사람 발견
- 상담 효율 극대화
  → 상담준비시간↓, 맞춤연계



금융사 기대효과

- 브릿지 신탁 연계
  퇴직-연금개시 공백으로 인한 생활비 해결
- 고객 노후 사전 관리와 신뢰 형성
- 의사결정 보조

한계점

정보의 다양성에 따라 성능에 편차, 제도나 경기가 바뀌면 결과 변화

한계

- 연금과 자산 등 정보가 풍부한
  복지패널 = AUC 0.87

- 제도, 경기(물가) 바뀌면
  패턴변화 → 재학습 필요

향후 과제

- 컬럼이 다양한 데이터를
  모으면 성능 개선 가능

- 새로운 조사 데이터가 나올 때마다
  해마다 다시 학습시켜 현재상황 반영

출 처

데이터

- 한국보건사회연구원 · 서울대학교 사회복지연구소, 한국복지패널
- 한국조세재정연구원, 재정패널
- 국민연금연구원, 국민노후보장패널
- 한국노동연구원, 한국노동패널
- 한국보건사회연구원 · 국민건강보험공단, 한국의료패널
- 한국고용정보원, 고령화연구패널
- 통계청 KOSIS, 소비자물가지수
- OECD 상대빈곤 기준(균등화 가처분소득 중위값의 50%)

통계 및 제도

- 국민연금연구원, OECD 「PENSIONS AT A GLANCE 2025」 분석(2026.7)
- 브라보마이라이프, 「국민연금 노후설계① 무너진 노후, 국민연금으로 다시 세우다」(2026.8.10)
- 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제21조의3 – 1,000인 이상 사업장 재취업지원서비스 의무(2020.5~), 500인 · 300인 이상 확대 추진

감사합니다